

Procesos y servicios

Entiende qué se está ejecutando, cómo consume recursos y por qué un servicio puede fallar.

Octubre · noviembre RA2

Un programa en ejecución

Un programa es un conjunto de instrucciones almacenadas. Un **proceso** es una instancia en ejecución con estado, recursos e identificador. Un proceso puede contener varios **hilos**, que comparten recursos del proceso y mantienen su propio flujo de ejecución.

El sistema reparte tiempo de procesador entre tareas preparadas. Un proceso puede estar ejecutándose, esperando un recurso o listo para recibir CPU. Esperar una operación de disco no es lo mismo que competir por tiempo de procesador.

El PID identifica al proceso; el PPID permite reconocer a su padre. Una jerarquía de procesos ayuda a explicar cómo se inició un servicio y qué otros procesos dependen de él. Los identificadores pueden cambiar entre ejecuciones.

Observar antes de intervenir

En Linux podemos consultar procesos y relacionarlos con usuarios y servicios:

```
ps -ef  
ps -u "$USER"
```

En Windows, el Administrador de tareas y PowerShell ofrecen vistas complementarias. Los valores no siempre miden lo mismo: un tiempo acumulado de CPU no es un porcentaje instantáneo de uso. Antes de comparar, identifica magnitud, unidad e intervalo de medida.

No todo proceso desconocido es malicioso. Investiga su usuario, ejecutable, origen, padre y registros. Finalizar un proceso importante puede interrumpir un servicio y afectar a otras personas.

Servicios y arranque

Un **servicio** proporciona una función que el sistema o los usuarios necesitan. Puede iniciar procesos y tener dependencias. En los sistemas Linux del laboratorio, systemd permite consultar unidades y gestionar servicios.

Dos preguntas diferentes son: «¿está activo ahora?» y «¿está configurado para iniciarse cuando corresponda?». Un servicio puede estar habilitado y haber fallado; también puede estar activo porque se inició manualmente.

Para diagnosticar, combina estado, registros y pruebas de funcionamiento. El orden útil es observar el error, localizar su contexto, formular una hipótesis, cambiar una sola condición y volver a comprobar.

Práctica A · Seguir un proceso propio

En una sesión Bash del laboratorio, ejecuta un proceso de espera de tu usuario:

```
sleep 120 &  
pid=$!  
ps -p "$pid" -o pid,ppid,stat,comm  
kill "$pid"
```

Identifica su PID, padre y estado. Comprueba después que terminó. Solo se envía la señal al proceso que acabas de crear; no se elige un PID de otro usuario.

Completa la práctica con el servicio de prueba indicado por la docente: consulta su estado, localiza un mensaje de registro y explica la diferencia entre proceso y servicio.

Entrega. Secuencia observada, explicación de la señal y un diagnóstico del servicio basado en evidencias.

Plan B · Diagnosticar un servicio

Un servicio está configurado para iniciarse, pero su estado indica `failed`. El registro del caso muestra: «No se puede leer `/etc/servicio/config.conf`: permiso denegado». El archivo existe y una persona había cambiado sus permisos antes del último reinicio.

1. Distingue hechos observados e hipótesis.
2. Indica qué identidad del servicio y qué permisos revisarías.
3. Explica por qué reiniciarlo repetidamente no resuelve necesariamente el problema.
4. Redacta las comprobaciones posteriores a una corrección autorizada.

Entrega B. Informe con causa probable, datos que faltan y plan de verificación. No inventes una salida de éxito.

Comprueba lo que sabes

- ¿Qué comparten dos hilos del mismo proceso?
- ¿Por qué activo y habilitado no significan lo mismo?
- ¿Qué debes averiguar antes de finalizar un proceso desconocido?